

Trabajo de Investigación. Cable MAREA

Javier Ramos Pérez

1º SMR

INDICE

QUE ES EL CABLE MAREA.....3

PROPIETARIO.....3

ESTACIÓN DE AMARRE.....3

COMO SE INSTALO EL CABLE.....4

SEGURIDAD.....4

WEBGRAFIA.....6

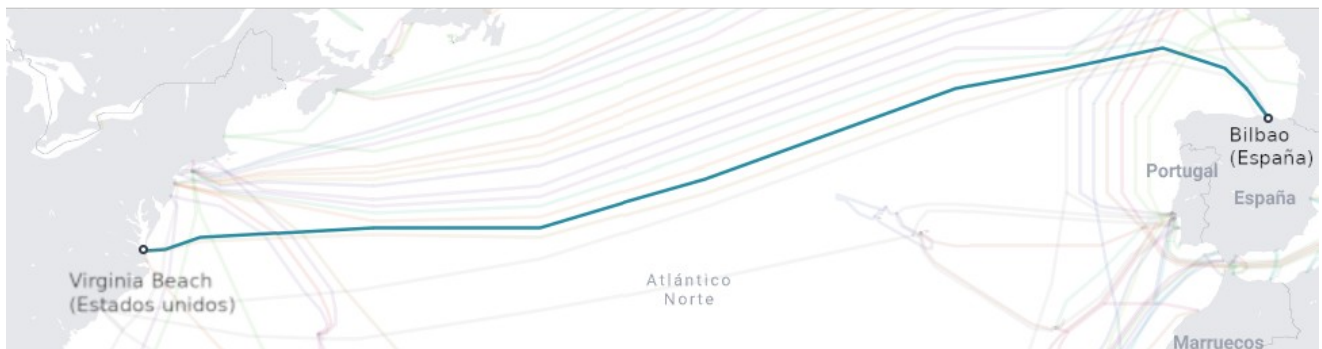
QUE ES EL CABLE MAREA

El cable marea fue el primer cable trasatlántico al sur de EUROPA desde 1999.

Su propósito es conectar Europa con América, específicamente conecta Bilbao (España) pasando con Virginia Beach (Estados Unidos), ya que Virginia esta muy cerca de Ashburn, que es uno de los principales nudos de comunicación en EEUU y Bilbao, porque es donde se suelen conectar los cables acuáticos.

La longitud es 6.605km, pesa 4,65 millones de kilogramos , tiene 8 pares de fibras, con esta tecnología puede alcanzar a mas de 160 TB por segundo de capacidad, ver 80 millones de vídeos de internet simultáneamente o mandar 10 discos de 1TB en medio segundo.

Su instalación termino en septiembre de 2017 pero comenzó a funcionar en febrero de 2018.



PROPIETARIO

Le pertenece a la compañía Telxius (empresa de infraestructura del grupo Telefónica) Creado por 3 grandes compañías, Facebook, Microsoft y Telefonía, tardando aproximadamente 1 año en llegar a este acuerdo.

Es un “cable abierto”, los socios solo participaron en la infraestructura básica (cable submarino, repetidores, equipo de energía) y luego cada socio elegirá la tecnología que quiera cuando quiera para su capacidad.

ESTACIÓN DE AMARRE

- La función de una estación de amarre es donde se conectara el cable submarino y para controlar el correcto funcionamiento y supervisar todos los equipos conectados.
- Para el cable MAREA la estación de amarre se instalara en una antigua central telefónica por su sistema operativo cuya remodelación tardo 4 meses sin provocar ninguna afección en el servicio que se presta tanto fijo como móvil,

COMO SE INSTALO EL CABLE

- Fue varios meses de trabajo donde se utilizo el barco “Dependente” para transportar todos los kilómetros de cable
1. Primero se retiro el antiguo cable submarino UK 2 instalado en 1974
 2. Luego se excavara una zanja en la playa de Sopelana (España) donde pasara el cable bajo tierra
 3. El barco transportara el cable tirándolo al mar atándolo con unos flotadores para identificar la ubicación del cable
 4. Una vez este el la playa se le ata una cuerda con un peso para que no se mueva y facilitar su manipulación
 5. Una vez que el cable este seguro en la playa los buzos se encargaran de ir soltando los flotadores
 6. Luego cuando se amarre a la cámara de la playa solo quedara protegerlo abriendo una zanja y instalando medias cañas dentro de ella
- La vida útil de este cable serán aproximadamente 25 años

SEGURIDAD

- Durante la instalación hay que tener en cuenta el oleaje del mar y fuertes olas.
- Para diseñar la ruta de el cable hay que tener en cuenta de la localización, para eso hay que hacer un estudio del fondo marino para encontrar la ruta mas cómoda, accesible y segura para protegerlo de roturas, tensiones extremas. Mareas, etc.
- Es preferible buscar la arena ya que es lo menos agresivo para los cables submarinos. Si el fondo fuera rocoso y con movimientos de corrientes se utilizaría otro armado para proteger mas el cable para esas zonas.
- Para mantener el cable se le hace una monitorización inteligente basada en la tecnología DAS (Detección Acústica Distribuida), que previene daños mediante la alertas tempranas de actividades potencialmente dañinas
- Para evaluar y verificar la calidad del cableado se realizan pruebas CAT para medir la pérdida de inserción, pruebas de pérdida de retorno, reflectometría en el dominio del tiempo, pruebas de longitud de fibra, identificación de conectores, pruebas de pérdida de conector y certificación de banda ancha. También se utiliza la batería de pruebas para garantizar la fiabilidad verificación de la capacidad de señal pruebas de resistencia evitar costos de reparación, monitoreo continuo

WEBGRAFIA

<https://www.submarinecablemap.com/submarine-cable/marea>

<https://www.youtube.com/watch?v=wJfcvKoFjN0>

<https://blogthinkbig.com/peoplefirst/viaje-al-interior-de-un-cable-submarino>

<https://www.dte.us.es/personal/sivianes/TC/P3Enunciado.pdf>

<https://es.wired.com/articulos/cables-submarinos-llevan-al-lugar-mas-vulnerable-de-internet>

<https://www.tecnonews.info/noticias>

[proteccion y mantenimiento de las redes de cables submarinos](#)

<https://blog.precision.cl/comprobacion-certificacion-cableado-redes>